

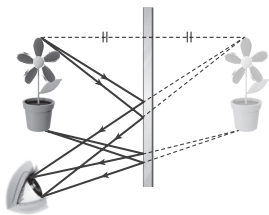
01 광원이 아닌 것은?

- ① 달 ② 태양 ③ 촛불
④ 전등 ⑤ 가로등

02 빛의 반사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 광원에서 나온 빛이 다른 물체의 경계면에서 진행 방향을 바꾸어 되돌아 나오는 현상이다.
② 법선은 빛이 반사할 때 반사면에 수직인 선이다.
③ 입사각은 입사하는 빛과 법선이 이루는 각이다.
④ 반사각은 반사하는 빛과 법선이 이루는 각이다.
⑤ 입사각과 반사각의 크기는 같지 않다.

03 그림은 평면거울에 화분을 비추어 보는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 거울 면에서 반사된 빛이 눈에 들어온다.
ㄴ. 거울 면에서 빛이 반사하는 지점에 상이 생긴다.
ㄷ. 화분의 상은 화분과 대칭을 이룬다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 빛의 굴절에 의한 현상이 아닌 것은?

- ① 거울에 내 얼굴이 비친다.
② 물속에 넣은 막대가 꺾여 보인다.
③ 호수의 깊이가 실제보다 얕아 보인다.
④ 노인들이 신문을 볼 때 돋보기를 사용한다.
⑤ 컵 속에 있던 보이지 않던 동전이 물을 부으면 위로 떠올라 보인다.

05 편의점의 감시 거울에 사용되는 거울의 종류와 이 거울을 통해 보이는 상을 옳게 짝 지은 것은?

거울

상

- | | |
|---------|-----------------|
| ① 볼록 거울 | 물체보다 커 보인다. |
| ② 볼록 거울 | 물체보다 작아 보인다. |
| ③ 오목 거울 | 물체보다 커 보인다. |
| ④ 오목 거울 | 물체보다 작아 보인다. |
| ⑤ 평면거울 | 물체와 같은 크기로 보인다. |

06 어떤 거울 가까이에 인형을 놓았더니, 실물보다 확대된 상이 나타났다. 이 거울의 종류와 거울이 이용된 예를 옳게 짝 지은 것은?

거울

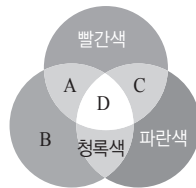
이용 예

- | | |
|---------|----------------------|
| ① 볼록 거울 | 잠망경, 자동차 측면 거울 |
| ② 오목 거울 | 치과용 거울, 자동차 전조등 |
| ③ 오목 거울 | 도로의 안전 거울, 자동차 측면 거울 |
| ④ 볼록 거울 | 등대의 탐조등, 현미경의 반사경 |
| ⑤ 볼록 거울 | 편의점 감시 거울, 자동차 측면 거울 |

07 볼록 렌즈와 오목 렌즈에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

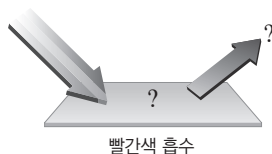
- ① 볼록 렌즈로 가까이 있는 물체를 보면 실물보다 크게 보인다.
- ② 볼록 렌즈로 아주 멀리 있는 물체를 보면 상이 뒤집혀 보인다.
- ③ 오목 렌즈로 가까이 있는 물체를 보면 실물보다 작게 보인다.
- ④ 오목 렌즈로 아주 멀리 있는 물체를 보면 상이 뒤집혀 보인다.
- ⑤ 오목 렌즈로 아주 멀리 있는 물체를 보면 실물보다 작게 보인다.

08 오른쪽 그림은 빛의 삼원색을 흰 종이에 겹치게 비추는 모습을 나타낸 것이다. A~D에 나타나는 빛의 색을 옳게 짝 지은 것은?



- | A | B | C | D |
|-------|-----|-----|-----|
| ① 자홍색 | 주황색 | 초록색 | 흰색 |
| ② 자홍색 | 초록색 | 노란색 | 흰색 |
| ③ 노란색 | 초록색 | 자홍색 | 흰색 |
| ④ 노란색 | 초록색 | 주황색 | 검은색 |
| ⑤ 노란색 | 주황색 | 초록색 | 검은색 |

09 오른쪽 그림과 같이 어떤 종이에 빛의 삼원색을 비추었더니, 종이에 빨간색 빛만 흡수되었다. 종이에서 반사된 빛의 색과 종이의 색을 순서대로 짝 지은 것은?



- ① 빨간색 - 청록색
- ② 빨간색 - 노란색
- ③ 초록색, 파란색 - 빨간색
- ④ 초록색, 파란색 - 청록색
- ⑤ 초록색, 파란색 - 노란색

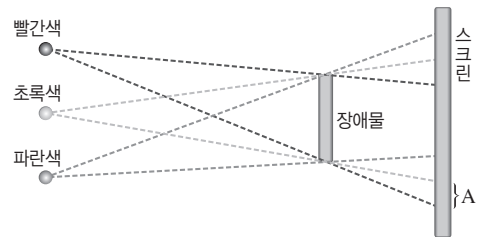
10 그림과 같이 햇빛 아래에서 볼 때 자홍색인 옷을 자홍색 조명과 파란색 조명 아래에서 관찰하였다.



(가), (나)에서 보이는 옷의 색을 옳게 짝 지은 것은?

- | (가) | (나) | (가) | (나) |
|-------|-----|-------|-----|
| ① 자홍색 | 검은색 | ② 자홍색 | 파란색 |
| ③ 자홍색 | 자홍색 | ④ 흰색 | 파란색 |
| ⑤ 자홍색 | 흰색 | | |

11 그림과 같이 암실에서 빨간색, 초록색, 파란색의 전구를 동시에 켜더니 장애물의 뒤쪽 스크린에 색그림자가 나타났다.



스크린의 A 부분에 생기는 그림자의 색은?

- ① 초록색 ② 파란색 ③ 빨간색
- ④ 노란색 ⑤ 청록색

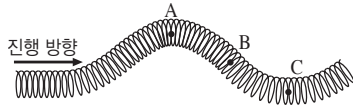
12 파동과 매질을 옳게 짝 지은 것은?

	①	②	③	④	⑤
(가)	지진파	소리	물결과	지진파	용수철 파동
(나)	없음	없음	공기	땅	없음

13 파동을 이용하여 에너지와 정보를 전달하는 예로 옳지 않은 것은?

- ① 무선 충전 ② 종이 편지 ③ 전자레인지
- ④ 어군 탐지기 ⑤ 초음파 진단 장치

14 그림과 같이 용수철 파동이 진행하고 있다.



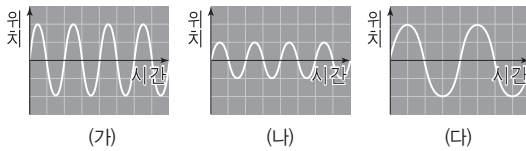
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. A점은 골, C점은 마루이다.
- ㄴ. 시간이 지남에 따라 A점의 용수철은 B점으로 이동한다.
- ㄷ. 잠시 후 A점은 아래쪽으로, C점은 위쪽으로 움직인다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

15 그림은 여러 가지 소리의 파형을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 가장 작은 소리는 (나)이다.
- ㄴ. (가)는 (나)보다 높은 소리이다.
- ㄷ. (가)와 (다)는 소리의 세기가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 그림은 속이 빈 기름통과 기름이 어느 정도 찬 기름통을 나타낸 것이다.

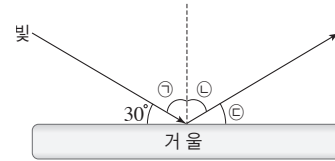


기름통의 뚜껑을 열어보지 않고 속이 빈 기름통을 알 수 있는 방법은? (단, 기름통을 두드렸을 때 질량이 작을수록 빠르게 진동한다.)

- ① 같은 세기로 두드렸을 때 큰 소리가 나는 것
- ② 같은 세기로 두드렸을 때 작은 소리가 나는 것
- ③ 같은 세기로 두드렸을 때 높은 소리가 나는 것
- ④ 같은 세기로 두드렸을 때 낮은 소리가 나는 것
- ⑤ 두드리는 세기에 따라 다르므로 구분할 수 없다.

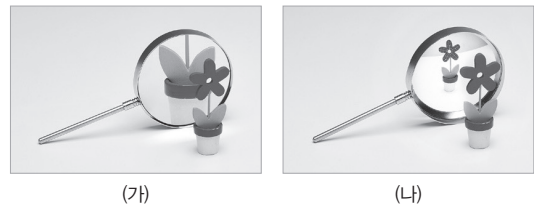
서술형

17 그림과 같이 거울에 빛을 비추었다.



입사 광선과 거울 면이 이루는 각이 30° 일 때 반사각을 고르고, 반사각의 크기는 몇 도($^\circ$)인지 쓰시오.

18 그림은 어떤 거울로 가까이 있는 물체를 비추어 본 모습을 나타낸 것이다.



물체를 비춰 본 거울의 종류를 각각 쓰시오.

- (가): _____
- (나): _____

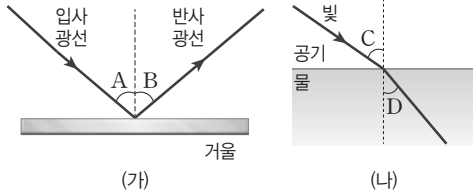
19 노란색 옷을 입고 파란색 조명이 있는 방에 들어갔다. 이때 옷은 어떤 색으로 보이는지 쓰고, 그 까닭을 서술 하시오.

20 그림은 어떤 동요의 악보 중 일부이다.



진동수가 가장 큰 음절과 가장 작은 음절을 순서대로 쓰시오.

- 01 그림 (가)는 거울에 빛이 반사되는 모습이고 (나)는 공기 중에서 물속으로 빛이 행하며 굴절되는 모습이다.



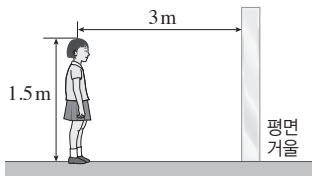
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A는 입사각이고, B는 반사각이다.
- ② A가 40° 이면 B도 40° 이다.
- ③ C는 입사각이고, D는 굴절각이다.
- ④ C와 D는 크기가 같다.
- ⑤ C가 클수록 D도 크다.

- 02 우리가 책을 볼 수 있는 이유에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 눈에서 나간 빛이 책에 닿기 때문이다.
- ② 광원에서 나온 빛이 책에서 굴절되기 때문이다.
- ③ 책의 상이 책에서 눈으로 이동하기 때문이다.
- ④ 책이 스스로 내는 빛이 눈으로 들어오기 때문이다.
- ⑤ 광원에서 나온 빛이 책에서 반사되어 우리 눈으로 들어오기 때문이다.

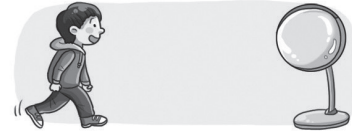
- 03 그림과 같이 평면거울에서 3 m 거리에 민지가 서 있다.



민지의 상은 민지로부터 얼마만큼 떨어져 보이는가?

- ① 3 m ② 4 m ③ 5 m
- ④ 6 m ⑤ 7 m

- 04 그림과 같이 철수가 오목 거울의 아주 먼 곳에서 출발하여 거울 쪽으로 가까이 다가갔다.



거울에 비친 철수의 상에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

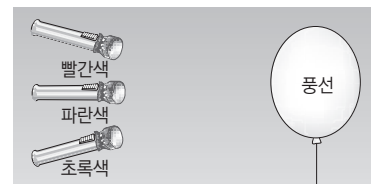
- ㄱ. 상의 크기는 점점 작아진다.
- ㄴ. 실물보다 커 보이는 구간이 있다.
- ㄷ. 거꾸로 서 있다가 바로 선 상이 된다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 05 거울의 이용 예와 거울의 종류를 연결한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 치과용 거울 - 오목 거울
- ② 태양열 조리기 - 오목 거울
- ③ 자동차의 전조등 - 오목 거울
- ④ 도로의 안전 거울 - 볼록 거울
- ⑤ 편의점의 감시 거울 - 오목 거울

- 06 그림과 같이 흰색 풍선에 빨간색, 파란색, 초록색의 셀로판지를 붙인 손전등을 동시에 비추었더니, 풍선이 흰색으로 보였다.



이때 초록색 손전등을 끄면 풍선은 어떤 색으로 보이는가?

- ① 검은색 ② 노란색 ③ 흰색
- ④ 청록색 ⑤ 자홍색

07 흰색 옷을 입은 배우의 옷이 노란색으로 보이게 하려면 어떤 색의 조명을 비추어야 하는가?

- ① 빨간색과 파란색 ② 빨간색과 초록색
③ 초록색과 파란색 ④ 초록색과 자홍색
⑤ 파란색과 청록색

08 그림과 같이 야구 선수는 눈 밑에 검은색을 칠하고 경기를 한다.



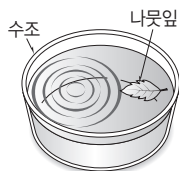
야구 선수가 눈 밑에 검은색을 칠하는 까닭으로 가장 적절한 것은?

- ① 눈 밑에서 빛을 반사하기 위해서
② 눈 밑에서 빛을 흡수하기 위해서
③ 눈 밑에서 빛을 굴절시키기 위해서
④ 눈 밑에서 빛을 합성시키기 위해서
⑤ 눈 밑의 온도를 낮추기 위해서

09 빛의 합성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

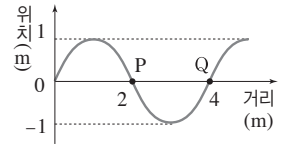
- ① 빛은 합성할수록 밝기가 어두워진다.
② 빛의 삼원색을 합성하면 흰색(백색광)이 된다.
③ 빛의 삼원색을 다양하게 섞으면 다양한 색의 빛을 만들 수 있다.
④ 빨간색과 초록색 빛을 합성하면 노란색이 보인다.
⑤ 텔레비전 화면이나 컴퓨터 모니터 등은 빛의 합성을 이용한 것이다.

10 오른쪽 그림과 같이 물이 담긴 수조에 나뭇잎을 띄우고 한쪽에서 파동을 만들었다. 이때 나뭇잎은 어떻게 움직이는가?



- ① 움직이지 않는다.
② 파동이 발생한 쪽으로 움직인다.
③ 제자리에서 위아래로만 움직인다.
④ 파동이 진행되는 쪽으로 움직인다.
⑤ 제자리에서 좌우로만 왔다갔다 한다.

11 오른쪽 그림은 주기가 2 초인 어떤 파동의 한 순간 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은? (단, 파동의 진행 방향은 오른쪽이다.)



보기

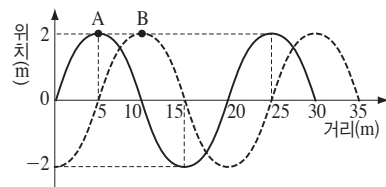
- ㄱ. 파동의 진폭은 1 m, 파장은 4 m이다.
ㄴ. 다음 순간 P점과 Q점의 이동 방향은 같다.
ㄷ. P점이 1 회 진동하는 데 2 초가 걸린다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

12 10 초에 20 회 진동하는 파동의 주기와 진동수를 옳게 짝 지은 것은?

주기	진동수
① 0.5 초	2 Hz
② 0.5 초	10 Hz
③ 2 초	0.5 Hz
④ 2 초	2 Hz
⑤ 3 초	10 Hz

13 그림과 같이 오른쪽으로 진행하는 파동의 A점이 0.1 초 후에 점선의 B점까지 진행하였다.



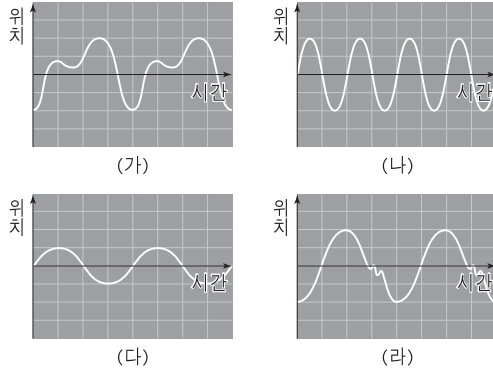
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 이 파동의 파장은 20 m이다.
ㄴ. 이 파동의 진폭은 2 m이다.
ㄷ. 이 파동의 주기는 0.1 초이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[14~15] 그림은 여러 가지 소리의 파형을 나타낸 것이다.



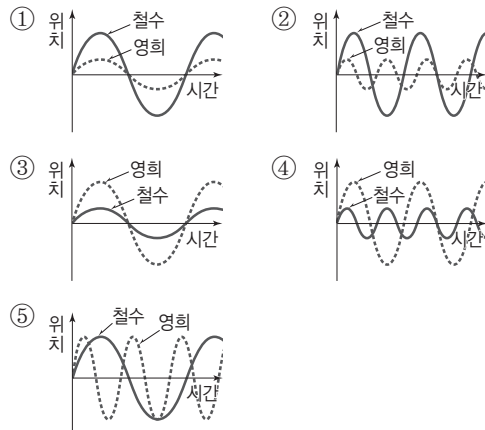
14 (가)~(라) 중 가장 높은 소리는?

- ① (가) ② (나) ③ (다)
④ (라) ⑤ 모두 같다.

15 (가)와 (라) 소리의 차이점은 무엇인가?

- ① (가)의 소리가 더 높다.
② (가)의 소리가 더 크다.
③ (라)의 소리가 더 높다.
④ (라)의 소리가 더 크다.
⑤ 음색이 다르다.

16 철수와 영희가 교실에서 이야기를 나누고 있다. 그런데 철수가 영희보다 목청이 좋아서 철수의 소리가 영희의 소리보다 더 크지만 낮게 들린다. 철수와 영희의 소리의 파형으로 옳은 것은? (단, 두 사람의 소리의 파형은 같게 표현하였다.)

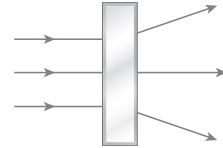


서술형

17 다음 현상은 빛의 어떤 성질 때문에 일어나는 것인지 쓰시오.

- 거울에 얼굴을 비추어 본다.
- 잔잔한 수면에 하늘의 구름이 비쳐 보인다.
- 햇빛 아래에서는 광원이 아닌 물체도 볼 수 있다.

18 그림은 어떤 렌즈에 평행하게 입사한 빛이 진행하는 모습을 나타낸 것이다.



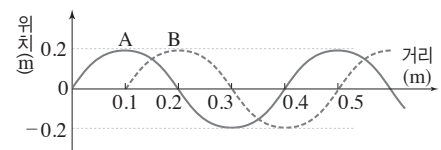
이 렌즈 가까이에 물체를 놓았을 때 생기는 상의 크기와 모양을 서술하십시오.

19 그림은 용수철의 중간에 리본을 묶은 후 위 아래로 흔들었을 때의 모습을 나타낸 것이다.



리본은 어떻게 움직이는지 서술하십시오.

20 그림과 같이 오른쪽으로 진행하는 파동이 A 지점에서 B 지점으로 이동하는 데 0.5 초가 걸렸다.



이 파동의 파장과 진동수를 풀이 과정과 함께 구하십시오.

10 B 지역에서 만들어지는 심성암은 마그마가 지하 깊은 곳에서 천천히 식어서 만들어지므로 광물 결정의 크기가 크다.

11 이암은 진흙, 사암은 모래, 석회암은 석회 물질, 응회암은 화산재가 퇴적되어 만들어진 퇴적암이다.

12 변성 작용을 받으면 사암은 규암이 되고, 석회암은 대리암이 되며, 이암은 편암 또는 편마암이 된다.

13 ㄴ. 퇴적암이 만들어지는 E 과정에서는 종류나 크기가 다른 퇴적물이 겹겹이 쌓여 층리가 생성된다. 엽리는 변성암의 특징으로 높은 열과 압력이 작용하는 D 과정에서 만들어진다.

14 ④ 암석이 잘게 부서질수록 표면적이 커져서 풍화가 잘 일어난다.

15 ④ 두 대륙의 기후가 일치하는 것은 주로 위도가 비슷하기 때문으로, 대륙 이동설의 증거가 아니다.

16 ㄴ. 지진대는 특정 지역에 좁은 띠 모양으로 분포한다.
ㄷ. 화산 활동이 일어나는 곳에서 대체로 지진도 함께 일어나지만, 지진이 일어나는 곳에서 항상 화산 활동이 일어나는 것은 아니다.

17 화성암의 생성 장소에 따라 마그마의 냉각 속도가 달라지고, 이에 따라 광물 결정의 크기가 결정된다.

18 퇴적암에서는 층리가 나타나고, 변성암에서는 엽리가 나타난다.

19 토양은 D → C → A → B 순서로 생성되며, 식물이 자라기에 가장 적합한 층은 가장 겉 부분의 흙인 A이다.

20 베게너는 대륙 이동의 원동력을 설명하지 못하였기 때문에 발표 당시 대륙 이동설은 인정받지 못했다.

05 편익점의 감시 거울은 넓은 범위를 볼 수 있어야 한다. 넓은 범위를 볼 수 있는 거울은 빛을 퍼지게 하는 볼록 거울로, 볼록 거울에 의한 상은 실물보다 작다.

06 거울 가까이 물체를 놓았을 때 실물보다 확대된 상을 만드는 것은 오목 거울이다. 오목 거울은 치과용 거울, 자동차 전조등에 이용된다.

07 ④ 오목 렌즈로 아주 멀리 있는 물체를 보면 상이 바로 선 모습으로 보인다.

08 B는 파란색 빛과 합성하면 청록색이 되는 초록색이다. 초록색(B)과 빨간색 빛을 합성하면 노란색(A)이 되고, 빨간색과 파란색 빛을 합성하면 자홍색(C)이 된다. 빨간색, 초록색(B), 파란색 빛을 합성하면 흰색(D)이 된다.

09 빛의 삼원색 중 빨간색 빛만 흡수하였으므로 종이는 초록색과 파란색 빛의 합성색인 청록색으로 보인다.

10 자홍색 옷에 자홍색 조명을 비추면 자홍색 빛이 반사되므로 자홍색으로 보이고, 파란색 조명을 비추면 파란색 빛이 반사되므로 파란색으로 보인다.

11 A 부분은 장애물에 가려 빨간색 빛이 도달하지 못하고 초록색 빛과 파란색 빛만 도달하므로 청록색으로 보인다.

12 ① 지진파 - 땅 ② 소리 - 공기
③ 물결파 - 물 ⑤ 용수철 파동 - 용수철

13 ② 종이 편지는 종이가 직접 이동하여 정보를 전달한다. 따라서 파동을 이용하여 정보를 전달하는 예가 아니다.

14 ㄱ. A점이 마루, C점이 골이다.
ㄴ. 용수철의 A점, B점, C점은 모두 제자리에서 진동만 한다.

15 ㄱ, ㄷ. 소리의 크기는 진폭이 클수록 크다.
➡ (가)=(다)>(나)
ㄴ. 소리의 높낮이는 진동수가 클수록 높다.
➡ (가)=(나)>(다)

16 속이 빈 기름통은 질량이 작아서 빠르게 진동한다. 따라서 진동수가 크므로 높은 소리가 난다.

17 입사각은 입사 광선과 법선이 이루는 각이므로 ㉠이고, $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 이다. 반사각은 반사 광선과 법선이 이루는 각이므로 ㉠이고, 반사 법칙에 의해 반사각=입사각= 60° 이다.

18 (가)에서 물체가 가까이 있을 때 실물보다 크고 바로 선 상이 생기므로 오목 거울이다. (나)에서 물체가 가까이 있을 때 실물보다 작고 바로 선 상이 생기므로 볼록 거울이다.

19 물체의 색은 물체가 반사하는 빛의 색으로 보이고 반사하는 빛이 없으면 검은색으로 보인다. 노란색 옷은 빨간색과 초록색 빛을 반사하는데 파란 조명을 비추면 반사하는 빛이 없어서 검은색으로 보인다.

20 높은 소리일수록 진동수가 크고, 낮은 소리일수록 진동수가 작다.

III 빛과 파동

1 회

교사용 특별 부록 14~16 쪽

01 ① 02 ⑤ 03 ③ 04 ① 05 ② 06 ② 07 ④
08 ③ 09 ④ 10 ② 11 ⑤ 12 ④ 13 ② 14 ③
15 ③ 16 ③ 17 ㉠, 60° 18 •(가): 오목 거울 •(나): 볼록 거울 19 노란색 옷은 빨간색과 초록색 빛만 반사할 수 있으므로 파란색 조명 아래에서 반사하는 빛이 없어서 검은색으로 보인다. 20 램, 푸

01 ① 달은 햇빛을 반사하여 빛을 내므로 광원이 아니다.

02 ⑤ 빛이 반사할 때 입사각과 반사각의 크기는 같다.

03 ㄴ. 평면거울에 의한 상은 반사하는 빛의 연장선이 만나는 지점에 생긴다.

04 ① 거울에 내 얼굴을 비추어 볼 수 있는 것은 빛의 반사에 의한 현상이다.

III 빛과 파동 2 회

교사용 특별 부록 17~19 쪽

01 ④ 02 ⑤ 03 ④ 04 ④ 05 ⑤ 06 ⑤ 07 ②
08 ② 09 ① 10 ③ 11 ⑤ 12 ① 13 ③ 14 ②
15 ⑤ 16 ② 17 빛의 반사 18 실물보다 작고 바로 선 상 19 제자리에서 위아래로 진동한다. 20 파장은 마루에서 다음 마루까지의 거리이므로 0.4 m이다. $\frac{1}{4}$ 파장 이동하는 데 0.5 초 걸렸으므로 주기는 0.5 초 $\times$ 4 = 2 초이고, 진동수 = $\frac{1}{주기} = \frac{1}{2 초} = 0.5 \text{ Hz}$ 이다.

- 01 ④ C는 D보다 크기가 크다.
- 02 ⑤ 책이 우리 눈에 보이는 것은 광원에서 나온 빛이 책에서 반사된 후 우리 눈에 들어오기 때문이다.
- 03 평면거울과 물체 사이의 거리와 평면거울과 상 사이의 거리는 같으므로, 상은 평면거울에서 3 m 떨어진 위치에 생긴다. 따라서 민지와 상 사이의 거리는 6 m이다.
- 04 철수가 오목 거울에서 아주 멀리 있을 때는 실물보다 작고 거꾸로 선 상이 생기고, 오목 거울에 가까이 있을 때는 실물보다 크고 바로 선 상이 생긴다.
- 05 ⑤ 편의점의 감시 거울 - 볼록 거울
- 06 초록색 손전등을 끄면 빨간색 빛과 파란색 빛이 합성되므로 자홍색으로 보인다.
- 07 빨간색과 초록색 조명을 같이 비추면 옷에서 반사된 빨간색과 초록색 빛이 합성되어 노란색으로 보인다.
- 08 야구 선수가 눈 밑에 검은색을 칠하는 것은 눈 밑에서 빛을 흡수하여 눈부심을 방지하기 위해서이다.
- 09 ① 빛은 합성할수록 밝아진다.
- 10 물결파가 전파될 때 매질은 이동하지 않고 제자리에서 위아래로 진동만 한다.
- 11 ㄱ. 진폭은 진동 중심에서 마루나 골까지의 거리이므로 1 m이고, 파장은 마루에서 다음 마루까지의 거리이므로 4 m이다.
ㄴ. 다음 순간 파동이 오른쪽으로 이동한 모습을 그려 보면 P점은 위로, Q점은 아래로 이동한다.
ㄷ. 주기가 2 초이므로 P점이 1 회 진동하는 데 2 초가 걸린다.
- 12 주기 = $\frac{10 초}{20(회)} = 0.5 초$, 진동수 = $\frac{1}{주기} = \frac{1}{0.5 초} = 2 \text{ Hz}$
- 13 ㄷ. 0.1 초 동안 $\frac{1}{4}$ 파장만큼 진행하였으므로 주기는 0.4 초이다. 이때 진동수 = $\frac{1}{주기} = \frac{1}{0.4 초} = 2.5 \text{ Hz}$ 이다.
- 14 진동수가 클수록 높은 소리이다. (나)의 주기가 가장 짧으므로 (나)의 진동수가 가장 크다.
- 15 소리의 높낮이(진동수)와 세기(진폭)가 같아도 음색(파형)이 다르면 소리가 다르게 들린다.
- 16 철수는 영희보다 파동의 진폭은 크고 진동수는 작다.

17 거울과 잔잔한 수면에서는 빛이 반사되어 물체를 비춰볼 수 있고, 광원에서 나온 빛이 물체에서 반사되어 우리 눈에 들어오므로 물체를 볼 수 있다.

18 렌즈를 통과한 평행한 빛이 퍼지고 있으므로 오목 렌즈이다. 오목 렌즈에는 항상 실물보다 작고 바로 선 상이 생긴다.

19 용수철에 묶은 리본은 제자리에서 진동할 뿐 파동의 진행 방향으로 이동하지 않는다.

20 A에서 B까지 이동하면 $\frac{1}{4}$ 파장이 이동한 것이다. 주기는 1 파장이 이동하는 데 걸린 시간이므로 0.5 초 $\times$ 4 = 2 초이다.

IV 물질의 구성 1 회

교사용 특별 부록 20~22 쪽

01 ③ 02 ③ 03 ① 04 ⑤ 05 ④ 06 ②
07 ①, ③ 08 ④ 09 ⑤ 10 ⑤ 11 ④ 12 ①
13 ③ 14 ③ 15 ④ 16 ④ 17 ④ 18 물질의 종류는 메테인이다. 물질을 이루는 원자의 종류는 탄소와 수소이다. 물질을 이루는 원자의 수는 탄소 원자 1 개, 수소 원자 4 개이다. 물질을 이루는 원자의 총 수는 5이다. 등 19 (가)는 원자, (나)는 분자, (다)는 이온으로 이루어진 물질이다.
20 (가) A⁻ (나) B²⁺ 21 Ca²⁺, CO₃²⁻

- 01 원소에 대한 설명이다.
- 02 라부아지에는 물 분해 실험을 통해 물이 수소와 산소로 분해되는 것을 확인하였다.
- 03 물을 전기 분해하면 (+)극에서는 산소 기체, (-)극에서는 수소 기체가 발생한다. 산소 기체의 발생은 불씨만 남은 향불을 가져다 대었을 때 다시 타오르는 것으로 확인할 수 있고, 수소 기체의 발생은 성냥불을 가까이 할 때 '픽' 소리를 내며 타는 것으로 확인할 수 있다.
- 04 ㄱ. 현재의 원소 기호는 베르셀리우스가 제안한 것을 바탕으로 나타낸다.
- 05 ① 철 - Fe, 칼륨 - K
② 염소 - Cl, 산소 - O
③ 아르곤 - Ar, 질소 - N
⑤ 플루오린 - F, 구리 - Cu
- 06 ① 칼륨, ② 나트륨, ③ 구리, ④ 칼슘, ⑤ 알루미늄의 원소 기호이다.
- 07 화학식을 통해 물질의 종류, 물질을 이루는 원자의 수와 종류를 알 수 있지만, 물질의 성질과 크기는 알 수 없다.
- 08 ① 오존 - O₃ ② 물 - H₂O
③ 염화 수소 - HCl ⑤ 이산화 탄소 - CO₂